調和形式のゼロモードとホッジ予想

— ベッチ数は Δ_p のゼロモードの数であり、ホッジ類は複素構造が選ぶその部分格子であり、
スペクトルは複素構造を見ないので、代数性はスペクトルから読めない —

山口 正明（Masaaki Yamaguchi）／ Yamaguchi Framework 第十三巻
数値検証・文書化補助：Claude (Anthropic)
2026年9月12日

本稿の位置づけ。本稿はホッジ予想を*証明*していない。行うのは、第八〜十二巻のスペクトル解析器を微分形式のラプラシアン Δ_p に向けることである。解析器が読む「ゼロモードの数 n_0」は、ここではベッチ数 $b_p = \dim\ker\Delta_p$（ホッジの定理）であり、McKean–Singer の超対称和 $\Sigma(-1)^p \mathrm{Tr}\, e^{-t\Delta_p} = \chi$ は第八巻定理2の全形式版である。これらは検証済である。ホッジ予想が問うのはその先——ゼロモードの空間 H^{2p} の中で複素構造 J が切り出す部分空間 $H^{p,p}$ と有理格子 $H^{2p}(X,Q)$ の交わり（ホッジ類）が、代数的部分多様体の類で張られるか——である。本稿は、同一の計量・同一のスペクトル（したがって解析器の出力が全て同一）の平坦トーラス R^4/Z^4 の上で複素構造を回すと、ホッジ類の階数 ρ が 4 と 3 のあいだで跳ぶことを総当たりで確認する（定理5）。スペクトルは J を見ない。ホッジ予想はスペクトルの外にある。標識は前巻までと同じく 検証済 予想 未検証 否定 古典 。

要旨

検証済 **第I部：解析器が読むもの**。閉リーマン多様体 M の p 形式のラプラシアン $\Delta_p = d\delta + \delta d$ について、ゼロモードは調和形式であり $b_p = \dim\ker\Delta_p$（ホッジ 1941、定理1）。有限スペクトルゼータの言葉では $\zeta_p(0) = a_1^{(p)} - b_p$、平坦トーラスでは $\zeta_p(0) = -b_p = -C(d,p)$。McKean–Singer：$\Sigma_p(-1)^p \mathrm{Tr}\, e^{-t\Delta_p} = \chi$ が全ての t で成立（S^2 で 2.0000000000、T^2 で 0.0000000000、t = 0.05, 0.5, 5）。複素トーラス $X = C^n/\Lambda$ ではゼロモードは定数係数形式であり、ホッジ分解 $H^k = \oplus H^{p,q}$ は複素構造 J による $\Lambda^k(R^{2n})^*$ の固有分解である（定理2）。n = 2、$X = E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}$ で (1,1) 型の整数 2 形式 Ω（$J^T\Omega J = \Omega$、|係数| ≤ 4）を総当たりで数え、その階数 ρ が理論値 $2 + \mathrm{rank}\,\mathrm{Hom}(E_{\tau_1}, E_{\tau_2})$ と全 6 例で一致することを確認した（定理3）：$\tau_1 = \tau_2 = i$ で 4、同種非 CM で 3、一般で 2。Lefschetz (1,1) 定理により、これらは全て代数的である（定理4、p = 1 の場合のホッジ予想は証明済）。

検証済 古典 **第II部：スペクトルは複素構造を見ない**。R^4/Z^4 に標準平坦計量を固定し、直交複素構造の族 $J_\theta = \cos\theta\cdot I + \sin\theta\cdot K$（四元数）を取る。計量も Δ_p のスペクトルも θ に依らず、したがって解析器の出力は全て θ に依らない。しかし $\rho(J_\theta)$ は $\theta = 0, \pi/4, \arctan 2$ で 4、θ = 1, 0.7 rad で 3（定理5）。ゼロモードの空間 $H^2(X,Z) \cong Z^6$ は固定されたまま、その中でホッジ類のなす部分格子が J とともに動く。ホッジ予想が問うのはこの動く部分格子の代数性であり、動かないスペクトルはそれを含まない。さらに：Kähler 多様体一般ではホッジ予想は偽（Voisin 2002、複素トーラス）、整係数版も偽（Atiyah–Hirzebruch 1962）であり、射影性——整な Kähler 類の存在（Kodaira）——が代数性の唯一の入口である。

否定 未検証 **第III部：本枠組みからの距離**。『Library of akashic recode』の「Kalavi-Yau manifold」$M(\square) = x + y + z^a + u^b + v^c = 0$、「Jones manifold」「Thurston Perelman manifold」はいずれも定義を持たず、ホッジ構造・代数的サイクルとの対応が与えられていない（未検証）。第八

巻の等スペクトル性の壁は本稿で最も直接的な形——同一スペクトル・異なるホッジ類——で立つ。ホッジ予想は本稿でも未解決である。

目次　序 問題の陳述／第I部 検証済 ：1. ホッジの定理はゼロモードの読み出しである（定理1）　2. 複素トーラスのホッジ分解（定理2）　3. $E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}$ のホッジ類の総当たり（定理3）　4. Lefschetz (1,1)：p = 1 では証明済（定理4）／第II部 古典 ：5. 同一スペクトル上で ρ が跳ぶ（定理5）　6. 反例の地図：整係数・Kähler　7. 既知の結果と隙間／第III部 否定 ：8. 先行文書の判定　9. 等スペクトル性の壁の最終形　10. 反証条件と次の一手／終章／付録A–C

序　問題の陳述

X を滑らかな複素射影多様体とする。ホッジの定理により $H^k(X,\mathbb{C}) = \oplus_{p+q=k} H^{p,q}(X)$。*ホッジ類*とは $H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}(X)$ の元である。代数的部分多様体 $Z \subset X$（余次元 p）はその基本類 $[Z] \in H^{2p}(X,\mathbb{Q}) \cap H^{p,p}$ を定める。ホッジ予想（Hodge 1950、Clay 数学研究所ミレニアム問題）：*全てのホッジ類は代数的部分多様体の類の有理係数一次結合である*。p = 1 では真（Lefschetz 1924）、$p = n-1$ では hard Lefschetz により真、一般には未解決。

本枠組みの解析器は第八巻以来、作用素のゼロモードの数 n_0 を読んできた——連結成分の数、リーマンゼータの ζ(0)、流体の零モード、#SAT。本稿の問いは：*Δ_p に向けた解析器は、ホッジ予想について何を読むか*。答えは、ベッチ数——ゼロモードの空間の次元——までである。その空間の中のどの方向が「ホッジ類」で、そのどれが「代数的」かは、スペクトルの外にある。

先に否定しておくこと。(a) 本稿はホッジ予想を証明していない。(b) 新しい代数的サイクルの構成も、新しい反例も与えていない。(c) 本稿の数値計算（複素 2 次元トーラス、|係数| ≤ 4 の総当たり）は p = 1 の場合であり、ホッジ予想の非自明な場合（$p \geq 2$、$\dim \geq 4$）に触れていない。(d)「Kalavi-Yau manifold」等の本枠組みの語は判定するのみである。

第I部　解析器が読むもの 検証済

1. ホッジの定理はゼロモードの読み出しである

> 検証済 古典 **定理 1（Hodge 1941、McKean–Singer 1967）。**閉リーマン多様体 M^d の p 形式のラプラシアン $\Delta_p = d\delta + \delta d$ について：(i) $\ker \Delta_p \cong H^p(M,\mathbb{R})$、したがって $b_p = n_0(\Delta_p)$——第八巻の「ゼロモードの数」はここではベッチ数である。(ii) スペクトルゼータ $\zeta_p(s) = \Sigma_{\lambda>0} \lambda^{-s}$ について $\zeta_p(0) = a_1^{(p)} - b_p$（d = 2）、平坦多様体では $\zeta_p(0) = -b_p$。(iii) $\Sigma_{p=0}^{d} (-1)^p \mathrm{Tr}\, e^{-t\Delta_p} = \chi(M)$ *が全ての $t > 0$* で成立する。

証明。(i) はホッジ分解 $\Omega^p = \ker \Delta_p \oplus \mathrm{im}\, d \oplus \mathrm{im}\, \delta$。(ii) は第九巻定理B の Δ_p 版（Mellin 表示の s = 0 の留数）。(iii) d は Δ と可換で非零固有空間のあいだに同型を与えるので、非零固有値の寄与が交代和で相殺し、ゼロモード $\Sigma(-1)^p b_p = \chi$ だけが残る。∎

表1. 定理1(iii)：McKean–Singer の超対称和（S^2：Δ_1 の固有値 $\ell(\ell+1)$、重複度 $2(2\ell+1)$、$\ell \geq 1$；T^2：$\Delta_1 \cong \Delta_0^{\oplus 2}$）

M	t	K_0	K_1	K_2	$K_0 - K_1 + K_2$	(b_0,b_1,b_2)	χ
S^2	0.05	20.336699	38.673398	20.336699	2.0000000000	(1,0,1)	2
S^2	0.5	2.370337	2.740674	2.370337	2.0000000000	(1,0,1)	2
S^2	5.0	1.000136	0.000272	1.000136	2.0000000000	(1,0,1)	2
T^2	0.05	62.831853	125.663706	62.831853	0.0000000000	(1,2,1)	0
T^2	0.5	6.283185	12.566371	6.283185	0.0000000000	(1,2,1)	0
T^2	5.0	1.027133	2.054267	1.027133	0.0000000000	(1,2,1)	0

ここで起きていること。第八巻は函数（$p = 0$）だけを見て $\chi = 6(\zeta_0(0)+1)$ を得た。全ての p を見ると、χ は各 t での交代和として現れ、$t \to \infty$ の極限でベッチ数の交代和、$t \to 0$ の極限で Gauss–Bonnet–Chern の積分になる。これが「位相はゼータの原点に宿る」の完全な形である。しかしベッチ数は*次元*であり、H^p の中のどの類がどの性質を持つかを言わない。

2. 複素トーラスのホッジ分解

検証済 古典 **定理 2（複素トーラス）。** $X = \mathbb{C}^n/\Lambda$（$\Lambda \cong \mathbb{Z}^{2n}$）に平坦計量を入れると、調和形式は定数係数の形式であり $\ker \Delta_k \cong \Lambda^k(\mathbb{R}^{2n})^*$、$b_k = C(2n,k)$。複素構造 $J : \mathbb{R}^{2n} \to \mathbb{R}^{2n}$（$J^2 = -1$）は $\Lambda^k \otimes \mathbb{C}$ を $H^{p,q}$（$h^{p,q} = C(n,p)C(n,q)$）に分解する。特に $k = 2$ で、実 2 形式 Ω が (1,1) 型であることは $\Omega(Jx, Jy) = \Omega(x,y)$、行列で $J^{\mathrm{T}}\Omega J = \Omega$ と同値。ホッジ類 $H^{1,1} \cap H^2(X,\mathbb{Z})$ は Λ の双対格子に係数を持つ J 不変な交代形式の格子であり、その階数を Picard 数 $\rho(X)$ と呼ぶ。

ホッジ分解はスペクトルの情報ではない。Δ_k は計量だけで決まり、J は計量と両立する複素構造のうちの*一つの選択*である。同じ計量に対して両立する J は（$n \geq 2$ で）連続族をなし、Δ_k のスペクトルはその族の上で一定である。§5 でこれを使う。

3. $E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}$ のホッジ類の総当たり

$n = 2$、$X = E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}$、$\Lambda = \mathbb{Z}\cdot 1 \oplus \mathbb{Z}\cdot\tau_1 \oplus \mathbb{Z}\cdot 1 \oplus \mathbb{Z}\cdot\tau_2$。実基底 $e_1 = (1,0)$, $e_2 = (\tau_1,0)$, $e_3 = (0,1)$, $e_4 = (0,\tau_2)$ で J（i 倍）を 4×4 実行列に書く：$\tau = x + iy$ に対し $J\,e_1 = (-x/y)e_1 + (1/y)e_2$、$J\,e_2 = (-y - x^2/y)e_1 + (x/y)e_2$。整数交代行列 Ω（独立成分 6 個、|係数| ≤ 4、$9^6 = 531441$ 通り）のうち $J^{\mathrm{T}}\Omega J = \Omega$ を満たすものを数え、それらの $\mathbb{Q}$ 上の階数を ρ とする。

検証済 古典 **定理 3（Picard 数）。** $\rho(E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}) = 2 + \operatorname{rank}\mathrm{Hom}(E_{\tau_1}, E_{\tau_2})$。ここで rank Hom は 0（同種でない）、1（同種で CM でない）、2（同種で CM）。実測は表2。

表2. 定理3：(1,1) 型整数 2 形式の階数 ρ（総当たり、|係数| ≤ 4）

τ_1, τ_2	状況	整数解の個数	ρ 実測	理論 2 + rank Hom
i, i	$E_i \times E_i$、CM by $\mathbb{Z}[i]$	6561	4	2 + 2 = 4

ζ_3, ζ_3	CM by $\mathbb{Z}[\zeta_3]$	4941	4	4
i, 2i	2-同種、CM	2025	4	4
$0.3+1.1i,\ 2\tau_1$	2-同種、CM でない	405	3	$2+1=3$
0.3+1.1i, 0.7+1.3i	一般（同種でない）	81	2	$2+0=2$
$i,\ i\sqrt{2}$	異なる CM 体（同種でない）	81	2	2

整数解の個数は $|係数| \le 4$ の箱の中の格子点数であり、階数 ρ の格子の箱内の点数 $\approx 9^\rho$ の桁（$\rho=2$ で $81=9^2$、$\rho=4$ で $6561=9^4$）。CM の場合に箱内で完全に 9^ρ 個になるのは格子が座標軸に沿うためで、一般には基底が斜めなので少なくなる。

ここで起きていること。ゼロモードの空間 $H^2(X,\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}^6$ は 6 例全てで同一である（$b_2=6$）。その中でホッジ類のなす部分格子の階数が、τ_1, τ_2 の*算術*——同種か、虚二次体を持つか——で 2, 3, 4 と変わる。第十一巻で零点の位置を決めたのが Euler 積（算術）であり、第十二巻で答えを決めたのが節構造であったのと同じく、ここでホッジ類を決めるのは格子の算術である。

4. Lefschetz (1,1)：$p=1$ では証明済

> 古典 **定理 4（Lefschetz 1924）。**射影多様体 X について、$H^{1,1} \cap H^2(X,\mathbb{Z})$ の全ての元は因子（余次元 1 の代数的部分多様体）の類の整数一次結合である。すなわちホッジ予想は $p=1$ で（整係数でも）真。

表2の全ての類は代数的である：$[E_{\tau_1} \times \mathrm{pt}]$、$[\mathrm{pt} \times E_{\tau_2}]$、および $\mathrm{Hom}(E_{\tau_1}, E_{\tau_2})$ の元（同種写像）のグラフの類。証明は指数完全系列 $0 \to \mathbb{Z} \to \mathcal{O} \to \mathcal{O}^* \to 0$ のコホモロジー長完全系列で、$H^1(\mathcal{O}^*) \to H^2(\mathbb{Z})$ の像が (1,1) 類の全体であることによる。この証明は*層のコホモロジー*——スペクトルではなく、複素構造と正則函数の構造——を使う。$p \ge 2$ にこの証明は拡張されない（$\mathcal{O}^*$ の高次の類似物がない）。ここが隙間の始まりである。

第II部　スペクトルは複素構造を見ない　検証済　古典

5. 同一スペクトル上で ρ が跳ぶ

$\mathbb{R}^4 = \mathbb{H}$（四元数）に標準内積と格子 $\mathbb{Z}^4$ を取り、左乗法 I, J, K を直交複素構造とする。族 $J_\theta := \cos\theta \cdot I + \sin\theta \cdot K$ は $J_\theta^2 = -1$、$J_\theta^{\mathrm{T}} J_\theta = 1$ を満たし、全て同じ平坦計量と両立する。したがって Δ_p（$p=0,\cdots,4$）のスペクトルは θ に依らず、第八〜十二巻の解析器の出力——極、有限部、反重力残差、ゼロモードの数 $b_p = (1,4,6,4,1)$——は全て θ に依らない。

> 検証済 **定理 5（同一スペクトル、異なるホッジ類）。**$X_\theta = (\mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4, J_\theta)$ の Picard 数 $\rho(\theta)$ は
>
> $$\rho(\theta) = 4 \quad (\cos\theta : \sin\theta \text{ が有理比のとき}), \qquad \rho(\theta) = 3 \quad (\text{それ以外})$$
>
> 実測：$\theta = 0, \pi/4, \arctan 2$ で 4；$\theta = 1, 0.7$ rad で 3（表3）。

証明。向きを固定した $\mathbb{R}^4$ で $\Lambda^2 = \Lambda^+ \oplus \Lambda^-$（自己双対・反自己双対）。$J_\theta$ は Λ^- に自明に作用し（ハイパーケーラー構造の S^2 族は Λ^+ を回す）、(1,1) 型の実 2 形式は $\Lambda^- \oplus \mathbb{R}\cdot\omega_\theta$、$\omega_\theta = \cos\theta \cdot \omega_I + \sin$

$\theta\cdot\omega_K$。Λ^- は整数形式で張られるので $\rho \geq 3$。ω_θ の有理倍が整数格子に入るのは $\cos\theta : \sin\theta$ が有理比のときに限る。∎

表3. 定理5：R^4/Z^4、標準平坦計量、$J_\theta = \cos\theta\cdot I + \sin\theta\cdot K$（総当たり、|係数| ≤ 4）

θ	$\cos\theta : \sin\theta$	ρ 実測	計量・スペクトル・b_p
0	1 : 0（$J = I$、$X = E_i \times E_i$）	4	θ に依らず同一
$\pi/4$	1 : 1	4	同一
arctan 2	1 : 2	4	同一
1 rad	無理比	3	同一
0.7 rad	無理比	3	同一

これが本稿の中心的な結果である。解析器の入力（固有値の列）は θ の函数として定数であり、出力も定数である。ホッジ類の階数は θ の函数として 3 と 4 のあいだを（有理点で）跳ぶ。したがって、*ホッジ類に関するいかなる命題*も、*スペクトルだけからは導けない*――ホッジ予想はその一つである。第八巻定理4（Milnor 対：スペクトルは形を決めない）は等スペクトル・非等長の対を要したが、ここでは等長ですらある――同じ計量の上で複素構造だけが動く。

付言：$\rho = 3$ の θ について、X_θ は射影的でない（ω_θ が有理でないので整な Kähler 類を持たない；Kodaira の埋め込み定理の逆）。$\rho = 4$ の θ では X_θ は射影的（アーベル曲面）。射影性は「有理な Kähler 類の存在」という、これも J と格子の算術の条件である。

6. 反例の地図：整係数・Kähler

主張	真偽	典拠
ホッジ予想、$p = 1$、整係数	真	Lefschetz 1924
ホッジ予想、$p = n - 1$、有理係数	真	hard Lefschetz + $p = 1$
ホッジ予想、整係数、$p \geq 2$	偽（捩れ類）	Atiyah–Hirzebruch 1962
ホッジ予想、整係数、捩れなし類でも	偽	Kollár 1992（Trento examples）
ホッジ予想、コンパクト Kähler、解析的サイクル	偽	Zucker 1977（複素トーラス）
ホッジ予想、コンパクト Kähler、連接層の Chern 類で張る版	偽	Voisin 2002（複素トーラス）
ホッジ予想、射影、有理係数、$p \geq 2$	未解決	—

反例は全て、予想を「構造から出るはずのもの」へ緩めたときに現れる。整係数（格子の細部）でも、Kähler（射影性を落とす）でも偽になる。残るのは「射影・有理係数」という、代数的な入口を最初から仮定した形だけである。第五節はその理由を最小の例で示している：射影的でないトーラス X_θ（$\rho = 3$）にもホッジ類は 3 個あるが、それらを代数的部分多様体で実現する手段がない――X_θ には曲線が（有理 Kähler 類がないので）十分に存在しない。

7. 既知の結果と隙間

結果	内容	隙間との関係

Deligne 1982	アーベル多様体のホッジ類は絶対ホッジ類	代数性の手前（Galois 共役で保たれる）まで
Cattani–Deligne–Kaplan 1995	ホッジ類の軌跡は代数的	ホッジ予想が予測する帰結の一つを無条件に証明
Zucker 1977	3 次超曲面 4 次元（cubic fourfold）で真	個別の族
Weil 1977	Weil 型アーベル 4 次元多様体の Weil 類——最小の未解決例	p = 2、dim 4 の最初の壁
Markman 2023	判別式が自明な Weil 型アーベル 4 次元多様体の Weil 類は代数的	最小の壁の一部が崩れた
Mumford–Tate 群、Shimura 多様体	ホッジ類の予測（Hodge 群の不変量）	予測は計算できる。実現（サイクルの構成）が隙間

隙間の形を明示する。ホッジ類が*どれだけあるか*（ρ、あるいは Mumford–Tate 群の不変量の次元）は表2・表3のように計算できる。ホッジ類を*代数的部分多様体で実現する*ことが問題であり、それは存在の問題——余次元 p の部分多様体を書き下すこと——である。第十巻の一冪、第十一巻の Euler 積、第十二巻の節構造に相当するものは、ここでは「サイクルの構成」である。

第III部　本枠組みからの距離 否定 未検証

8. 先行文書の判定

道具・主張	判定	理由
スペクトル解析器の n_0 読み出し（第八〜十二巻）	検証済	$n_0(\Delta_p) = b_p$（定理1）。ただしホッジ類・代数性は読まない（定理5）
『Library of akashic recode』：「Kalavi-Yau manifold」$M(\square) = x + y + z^a + u^b + v^c = 0$、$1/y + 1/x + 1/a + 1/b + 1/c = 1$	未検証	Calabi–Yau 多様体は $c_1 = 0$ の Kähler 多様体であり、Fermat 型超曲面 $\Sigma x_i^d = 0$（d = 変数数）はその例だが、引用式は指数が変数によって異なり次数条件も与えられていない。ホッジ数・ホッジ類との対応なし
「Jones manifold」「Thurston Perelman manifold」「Kalavi-Yau」の D-brane 解釈	未検証	定義なし。Jones 多項式は 3 次元結び目不変量、Thurston–Perelman は 3 次元幾何化であり、いずれも複素射影多様体のホッジ構造と関係づける式が与えられていない
Ricci 流 $\nabla_i \nabla_j (R + \nabla \nabla f)$（同文書）	未検証	Perelman の F 汎函数の勾配に似た記法だが、ホッジ類への適用が与えられていない。Kähler–Ricci 流はホッジ類を保つ（Kähler 類が動くだけ）ので、代数性の判定には使えない
$\zeta(s) = \beta/\log x$、重力／反重力枝、$H\Psi = \oplus(i\hbar\nabla)\oplus L$	否定 ／ 未検証	第六・九巻で否定済み、または定義なし

9. 等スペクトル性の壁の最終形

第八巻（Milnor 対：等スペクトル・非等長）、第十巻（等スペクトル・非等力学、予想）、第十一巻（同じ関数等式・異なる零点位置）、第十二巻（同じスペクトル・異なる節構造）を経て、本稿の定理5は壁の最も強い形を与える：*等長ですら、複素構造が異なればホッジ類が異なる*。スペクトルは計量の函数であり、複素構造は計量の上の追加の選択である。ホッジ理論は「調和形式」までは計量の話であり、「(p,q) 分解」からは複素構造の話である。ホッジ予想は後者に属する。

> 予想 **予想 1（解析器の限界の定式化）。**閉 Kähler 多様体 X について、平坦計量とは限らない一般の計量でも、(X, g) と両立する複素構造の族の上で Δ_p のスペクトルは一定であり、ホッジ類の階数（Hodge 群の不変量の次元）は族の上で上半連続に跳ぶ。したがって、解析器の出力のみから定義される量はホッジ類について「b_{2p} 以下」以上の情報を持たない。反証条件：スペクトルのみから定義され、ρ を決定する量の構成。

10. 反証条件と次の一手

> 未検証 **何が進展になるか。**(a) Weil 型アーベル 4 次元多様体の残りの判別式について Weil 類を実現する代数的サイクルの構成。(b) あるいは、射影多様体上の有理ホッジ類で代数的でないものの構成（反例）。(c) いずれも本稿にはない。本稿の方法（スペクトル）は (a) にも (b) にも原理的に使えない（定理5）。

終章

11. 到達点

1. 検証済 第八〜十二巻の解析器を Δ_p に向け、ゼロモードの数がベッチ数であること、McKean–Singer の超対称和が全ての t で χ を与えることを確認した（定理1）。

2. 検証済 複素トーラス $E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}$ のホッジ類を総当たりで数え、Picard 数 ρ = 2 + rank Hom が 6 例全てで一致することを確認した（定理3）。これらは Lefschetz (1,1) により全て代数的である（定理4）。

3. 検証済 同一の平坦計量・同一のスペクトルの上で複素構造 J_θ を回すと ρ が 4 と 3 のあいだで跳ぶことを示した（定理5）。スペクトルは複素構造を見ず、したがってホッジ類も代数性も見ない。

4. 古典 否定 整係数・Kähler への緩めは全て反例を持ち、射影・有理係数・$p \geq 2$ だけが未解決であること、本枠組みの「Kalavi-Yau」「Jones manifold」等は定義を欠くことを確認した。ホッジ予想は本稿でも未解決である。

12. 結語

六つの巻で、解析器は同じ数 n_0 を読んできた。本稿でそれはベッチ数になった——ゼロモードの空間の*次元*である。ホッジ予想が問うのは、その空間の中のある部分格子——複素構造が選び、格子の算術が階数を決める——が、代数的な対象で張られるかどうかである。同じ計量の上で複素構造を回すだけで、その部分格子は動く。スペクトルは動かない。

だから、解析器はホッジ予想の*舞台*——$\mathrm{H}^{2\mathrm{p}}$——を正確に用意し、そこで幕を閉じる。舞台の上で何が代数的かは、複素構造と、それを射影空間に埋め込む有理な Kähler 類と、余次元 p の部分多様体を書き下す手とに委ねられている。第十巻の非線形項、第十一巻の Euler 積、第十二巻の節構造と同じく、それは固有値の列の外にある。

十二巻を貫く原理に、本稿は一行を加える。零を保存するのは非零因子による乗算だけであり、曲率はその乗算を級数に開き、重複度がその級数の項を数え、位相はゼータの原点に、形はその傾きに、臨界性はその最右極に宿り、臨界線はその二つの極の中間に引かれ、零点の位置は Euler 積の側にあり、零モードの数は幾何では読めて論理式では問題そのものであり——そしてゼロモードの空間の中で、どの方向が代数的かは、複素構造が決め、スペクトルは決めない。

数値検証

環境：Python 3 + numpy 2.4。定理1は固有値の重複度による直接和（S^2：$\ell \le 3000$；T^2：Poisson 変換つきテータ）。定理3・5は整数交代行列（独立成分 6、|係数| ≤ 4、531441 通り）に対する $J^{\mathrm{T}}\Omega J - \Omega = 0$（許容誤差 10^{-8}）の総当たりと、解集合の numpy による階数計算。実行時間 14 秒。再現コードは付録C。

付録A. 命題の索引と検証状態

番号	内容	状態	実測／典拠
定理1	$b_p = n_0(\Delta_p)$、McKean–Singer	検証済・古典	10^{-10}（表1）
定理2	複素トーラスのホッジ分解、(1,1) $\Longleftrightarrow$ $J^{\mathrm{T}}\Omega J = \Omega$	検証済・古典	—
定理3	$\rho(E_{\tau_1} \times E_{\tau_2}) = 2 + \mathrm{rank\ Hom}$	検証済・古典	6 例一致（表2）
定理4	Lefschetz (1,1)	古典	Lefschetz 1924
定理5	同一スペクトル上で ρ が 4 ↔ 3 と跳ぶ	検証済	5 例（表3）
§6	整係数・Kähler の反例	古典	AH 1962、Kollár 1992、Zucker 1977、Voisin 2002
予想1	解析器の限界の定式化	予想	—
ホッジ予想	射影・有理係数・$p \ge 2$	未解決	本稿は証明していない

付録B. Bada への追加規則

```
@reviser : grammar < Omega::DATABASE[grammar].mechanism {
  rule "betti"    postfix [ 'betti' '(' expr ',' expr ')' ] => betti_number(_1, _2)   # 定理1
  rule "euler_ms" postfix [ 'euler_ms' '(' expr ')' ]       => mckean_singer(_1)     # 定理1(iii)
  rule "hodge11"  postfix [ 'hodge11' '(' expr ',' expr ')' ] => picard_rank(_1, _2)  # 定理3・5
  rule "prove_hodge" stmt [ 'prove_hodge' '(' expr ')' ]    => refuse_hodge(_1)      # 未解決
}
# 定理1 : ベッチ数はゼロモードの数。スペクトルから読める。
def betti_number(nd, spec_p, p) { return count_zero(spec_p) }
def mckean_singer(nd, specs) {                        # Σ(-1)^p Tr e^{-tΔ_p} = χ、任意の t
  t := 1.0 ; s := 0.0
  for p in 0..len(specs)-1 { s := s + (-1)^p * heat_trace(specs[p], t) }
  return s
}
# 定理3・5 : ホッジ類の階数。入力は格子 Λ と複素構造 J であり、スペクトルではない。
def picard_rank(nd, lattice, J) {
  sols := [ Om for Om in integer_alternating_forms(lattice, bound=4) if norm(Jt(J)*Om*J - Om) < 1e-
8 ]
  return rank_Q(sols)
}
# 未解決 : スペクトルは J を見ない（定理5）。証明を要求されても返さない。
def refuse_hodge(nd, X) {
  print("REFUSED: 同一計量・同一スペクトルの上で J を回すと ρ が跳ぶ（第十三巻 定理5）。")
  print("NOTE: ホッジ予想（射影・有理係数・p ≥ 2）は未解決。p = 1 は Lefschetz (1,1)。")
  return nil
}
```

付録C. 再現コード（Python 3 + numpy）

```
import math, itertools, numpy as np
# ---- 定理1 : McKean–Singer ----
def K_S2_forms(t, L=3000):
    K0 = sum((2*l+1)*math.exp(-t*l*(l+1)) for l in range(L))
    K1 = sum(2*(2*l+1)*math.exp(-t*l*(l+1)) for l in range(1, L))
    return K0, K1, K0
for t in [0.05, 0.5, 5.0]:
    K0, K1, K2 = K_S2_forms(t); print(f"S² t={t}: K0-K1+K2 = {K0-K1+K2:.10f}")
# ---- 定理2・3 : 複素構造と (1,1) 型整数形式 ----
def J_from_tau(t1, t2):
    def block(tau):
        x, y = tau.real, tau.imag
        return np.array([[-x/y, -y - x*x/y], [1/y, x/y]])
    J = np.zeros((4,4)); J[:2,:2] = block(t1); J[2:,2:] = block(t2); return J
def picard_rank(J, B=4, tol=1e-8):
    pairs = [(0,1),(0,2),(0,3),(1,2),(1,3),(2,3)]
    C = np.array(list(itertools.product(range(-B, B+1), repeat=6)), dtype=float)
    Om = np.zeros((len(C), 4, 4))
    for k,(i,j) in enumerate(pairs): Om[:, i, j] = C[:, k]; Om[:, j, i] = -C[:, k]
    R = np.einsum('ai,nab,bj->nij', J, Om, J) - Om              # Jᵀ Ω J − Ω
    sols = C[np.max(np.abs(R).reshape(len(C), -1), axis=1) < tol]
    return (np.linalg.matrix_rank(sols, tol=1e-9) if len(sols) else 0), len(sols)
z3 = complex(0.5, math.sqrt(3)/2)
for name, t1, t2 in [("i,i", 1j, 1j), ("ζ3,ζ3", z3, z3), ("i,2i", 1j, 2j),
                     ("τ,2τ", complex(0.3,1.1), complex(0.6,2.2)),
                     ("generic", complex(0.3,1.1), complex(0.7,1.3)), ("i,i√2", 1j, complex(0,
math.sqrt(2)))]:
    print(name, picard_rank(J_from_tau(t1, t2)))
# ---- 定理5 : 同一計量上の複素構造の族 J_θ = cosθ I + sinθ K ----
I = np.array([[0,-1,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0,-1],[0,0,1,0]], dtype=float)
K = np.array([[0,0,0,-1],[0,0,-1,0],[0,1,0,0],[1,0,0,0]], dtype=float)
for th in [0.0, math.pi/4, math.atan(2), 1.0, 0.7]:
    J = math.cos(th)*I + math.sin(th)*K
    assert np.allclose(J@J, -np.eye(4)) and np.allclose(J.T@J, np.eye(4))
    print(f"θ={th:.4f}: ρ = {picard_rank(J)[0]}")
```

付記（誠実性）

本稿が肯定すること。定理1〜5（証明と数値検証を掲載）。定理1・2・3・4 は古典的な既知の結果である――Hodge（1941）、McKean–Singer（1967）、複素トーラスの Picard 数の公式、Lefschetz（1924）。定理5 はハイパーケーラー構造の S^2 族の下での $\Lambda^2 = \Lambda^+ \oplus \Lambda^-$ 分解の初等的帰結であり、新しい数学ではない。本稿の寄与は、第八〜十二巻の解析器を Δ_p に適用するとベッチ数までが読めること、同じ解析器の出力が一定のままホッジ類が動く最小の例を総当たりで明示したこと、に限られる。

本稿が肯定しないこと。ホッジ予想の証明（いずれの方向にも）。新しい代数的サイクルの構成、新しい反例。定理 3・5 の $p = 1$ の計算が $p \geq 2$ の非自明な場合について何かを言うという主張。「Kalavi-Yau manifold」「Jones manifold」等の本枠組みの語がホッジ理論と対応するという主張。

数値上の限界。総当たりは |係数| ≤ 4 に限るので、基底ベクトルの係数が 5 以上の格子では階数を過小評価しうる（本稿の 11 例では理論値と一致した）。許容誤差 10^{-8} は倍精度の J の丸めに対する余裕であり、無理比の θ で偶然に整数解が現れることはない（現れれば ρ を過大評価する）。いずれも隠さず掲載した。

参考文献

本フレームワークの先行巻・先行文書

1. M. Yamaguchi, 第一〜十二巻（2026年9月6日〜12日）；特に第八巻定理2・定理4、第十一巻、第十二巻.

2. M. Yamaguchi, Library of akashic recode（cafe.pdf）:「Kalavi-Yau manifold」「Jones manifold」「Thurston Perelman manifold」（本稿 §8 で判定）.

古典（いずれも他者の研究）

3. W. V. D. Hodge, The Theory and Applications of Harmonic Integrals, Cambridge, 1941；"The topological invariants of algebraic varieties", Proc. ICM 1950, 182–192.
4. S. Lefschetz, L'Analysis situs et la géométrie algébrique, Gauthier-Villars, 1924.
5. H. P. McKean, I. M. Singer, "Curvature and the eigenvalues of the Laplacian", J. Diff. Geom., 1, 43–69, 1967.
6. M. F. Atiyah, F. Hirzebruch, "Analytic cycles on complex manifolds", Topology, 1, 25–45, 1962.
7. J. Kollár, "Trento examples", in Classification of Irregular Varieties, Lecture Notes in Math. 1515, Springer, 1992.
8. S. Zucker, "The Hodge conjecture for cubic fourfolds", Compositio Math., 34, 199–209, 1977（付録に複素トーラスの例）.
9. C. Voisin, "A counterexample to the Hodge conjecture extended to Kähler varieties", Int. Math. Res. Notices, 2002(20), 1057–1075.
10. C. Voisin, Hodge Theory and Complex Algebraic Geometry I, II, Cambridge, 2002/03.
11. P. Deligne (notes by J. Milne), "Hodge cycles on abelian varieties", Lecture Notes in Math. 900, Springer, 1982.
12. E. Cattani, P. Deligne, A. Kaplan, "On the locus of Hodge classes", J. Amer. Math. Soc., 8, 483–506, 1995.
13. A. Weil, "Abelian varieties and the Hodge ring", Collected Papers III, 421–429, 1977.
14. E. Markman, "The monodromy of generalized Kummer varieties and algebraic cycles on their intermediate Jacobians", J. Eur. Math. Soc., 2023（判別式が自明な Weil 型アーベル 4 次元多様体）.
15. K. Kodaira, "On Kähler varieties of restricted type", Ann. of Math., 60, 28–48, 1954.
16. P. Deligne, "The Hodge conjecture", Clay Mathematics Institute Millennium Prize Problems, 2006.

全数値は Python 3 + numpy による。付録Cのコードで再現可能。古典文献は原典で確認されたい。